

Compte rendu du TP1.1

Chapitre1 cyber sécurité

1. Présentation de nmap

➤ Définition et rôle de l'outil

Nmap (Network Mapper) est un outil open source d'exploitation et d'audit réseau utilise pour analyser des machines connectées a un réseau. Il sert principalement à scanner des hôtes et des ports afin d'obtenir des informations sur leur accessibilité et les services exposes. Ses fonctions principales sont :

- Découverte d'hôtes (Host Discovery) : identifier les machines actives sur un réseau (ordinateurs, serveurs, routeurs)
- Scan de ports : déterminer l'état de chaque port (ouvert, fermé, filtré)
- Détection de services et versions : identifier les démons applicatifs et leurs versions (DNS, FTP...)
- Détection d'OS : fingerprinting du système d'exploitation

➤ Contexte d'utilisation

Nmap est utilise dans plusieurs contextes lies à la gestion réseau, a la maintenance informatique et a la cybersécurité. Il intervient lorsqu'on a besoin d'identifier les équipements connectés, vérifier les services exposes où contrôler la sécurité d'un système.

- Audit de sécurité : Inventaire des services exposés, vérification de la surface d'attaque
- Maintenance des serveurs : permet de contrôler si un serveur publie bien ses services.
- Administration réseau : Inventaire des hôtes, vérification de configuration firewall

2. Analyse des Commandes Utilisées

Nmap s'utilise avec plusieurs options parmi lesquelles nous avons :

Nmap –sn suivis de l'IP du réseau distant : L'option -sn demande à Nmap d'effectuer uniquement une découverte d'hôtes sans scanner les ports. Nmap envoie une combinaison de paquets ICMP Echo Request, TCP SYN vers le port 443, TCP ACK vers le port 80, et ICMP Timestamp Request pour déterminer si un hôte est actif. On l'utilise pour connaitre le nombre d'hôte connecter au réseau ainsi que leur ip.

Exemples de syntaxe d'utilisation :



Nmap -sS (SYN Scan) suivis de l'hôte distant à analyser: Le SYN Scan est le scan par défaut et le plus populaire de Nmap. Il envoie un paquet TCP SYN à chaque port cible. Si le port est ouvert, le serveur répond SYN/ACK — Nmap envoie alors un RST (reset) sans compléter la connexion TCP. C'est pourquoi on l'appelle aussi 'half-open scan' : la connexion n'est jamais établie complètement. On l'utilise pour détecter quels sont les ports ouverts sur un hôte.

Exemples de syntaxe d'utilisation :

```
sarahyoukoudjio@sarah: ~
sarahyoukoudjio@sarah: ~
$ sudo nmap -sS 192.168.56.20
[sudo] password for sarahyoukoudjio:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 08:14 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49157/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:59:08:53 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.45 seconds
(sarahyoukoudjio@sarah)~[~]
```

Nmap -sV suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser: L'option -sV active la détection de version des services. Nmap se connecte aux ports ouverts et envoie des sondes (probes) spécifiques pour obtenir la bannière du service. Il compare ensuite les réponses à sa base de données nmap-service-probes (plus de 7 000 signatures) pour identifier le service et sa version exacte. En plus la détection des numéros de ports et des services, il est utilisé pour la détection de **la version des services disponibles ainsi que quelques informations sur le système d'exploitation.**

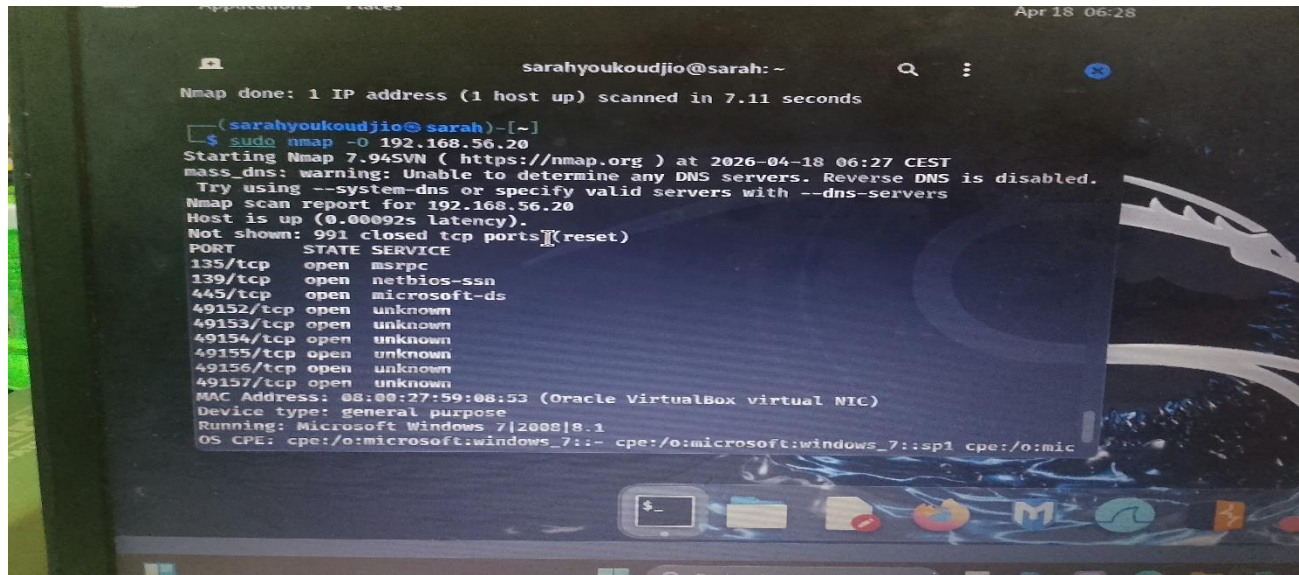
Exemples de syntaxe d'utilisation :

```
Apr 18 06:24
sarahyoukoudjio@sarah: ~
(sarahyoukoudjio@sarah)~[~]
$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 06:19 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00073s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds  Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: W
ORKGROUP)
49152/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49157/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
Service Info: Host: WINDOWS7; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 60.62 seconds
```

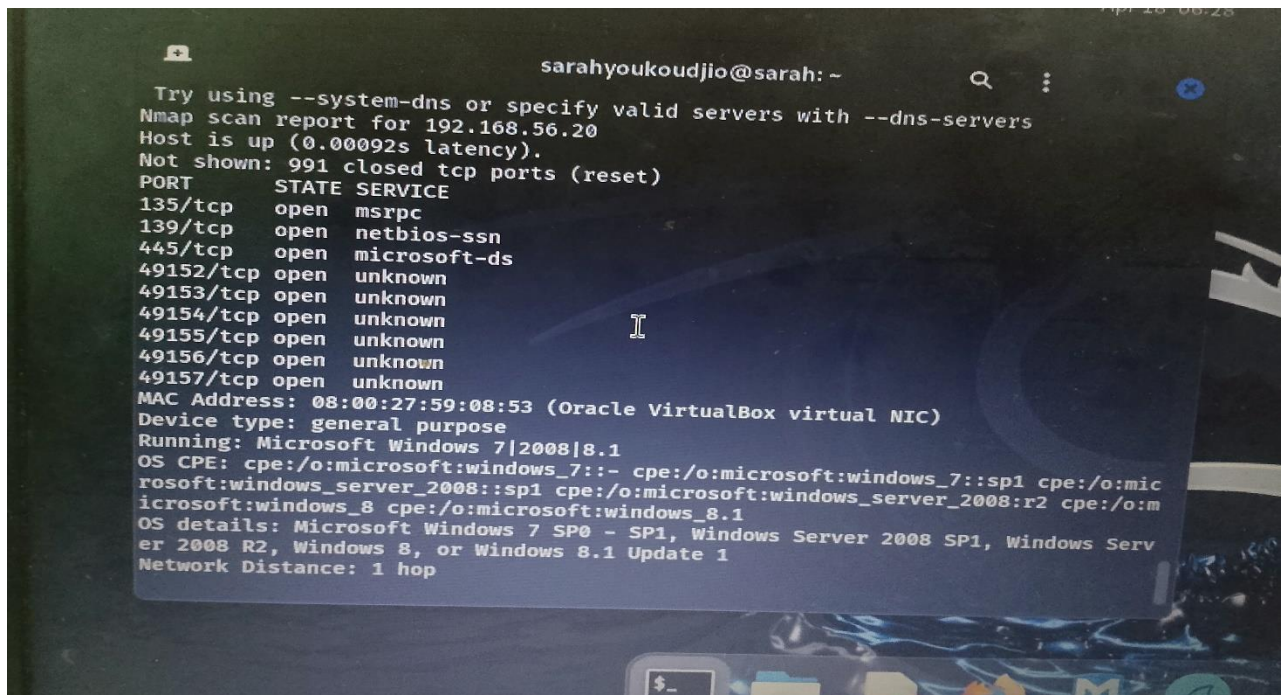

Nmap -O suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser : L'option -O active la **détection du système d'exploitation**. Nmap utilise des techniques de TCP/IP fingerprinting : il envoie une série de sondes spécialement conçues et analyse les subtilités de la réponse (TTL, taille de fenêtre TCP, bits DF, options TCP, numéros de séquence ISN...). Chaque OS implémente la pile TCP/IP légèrement différemment. Ces variations constituent une empreinte unique.

Exemples de syntaxe d'utilisation :



```
sarahyoukoudjio@sarah: ~
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.11 seconds

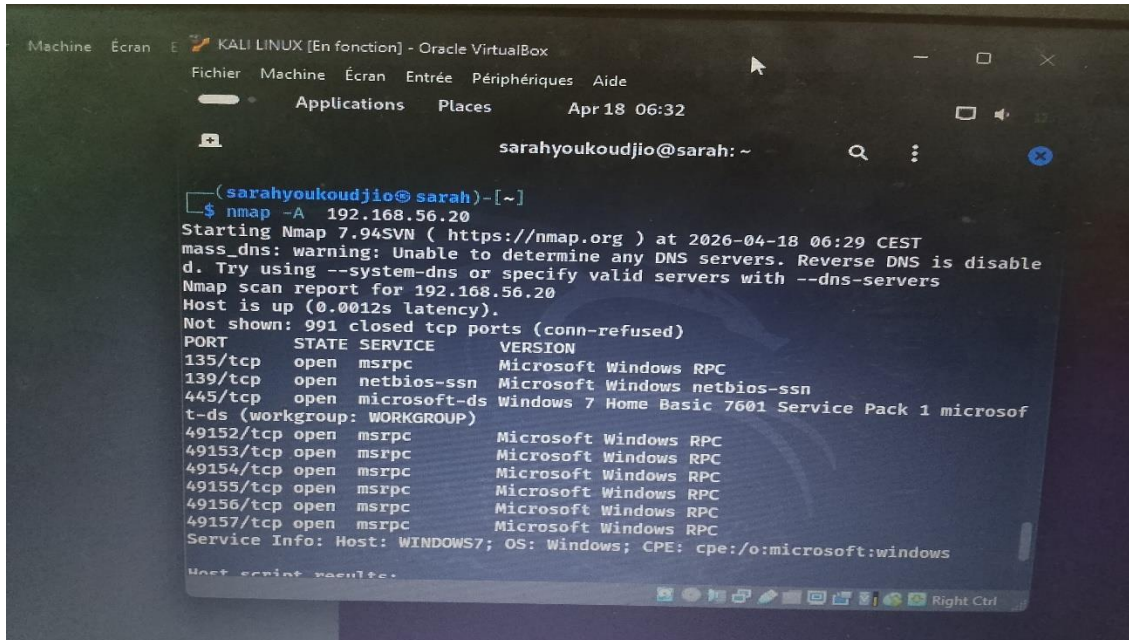
(sarahyoukoudjio@sarah)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 06:27 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00092s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49157/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:59:08:53 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 7/2008|8.1
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7:- cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1 cpe:/o:microsoft:windows_8 cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2 cpe:/o:microsoft:windows_8.1
OS details: Microsoft Windows 7 SP0 - SP1, Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 R2, Windows 8, or Windows 8.1 Update 1
Network Distance: 1 hop
```



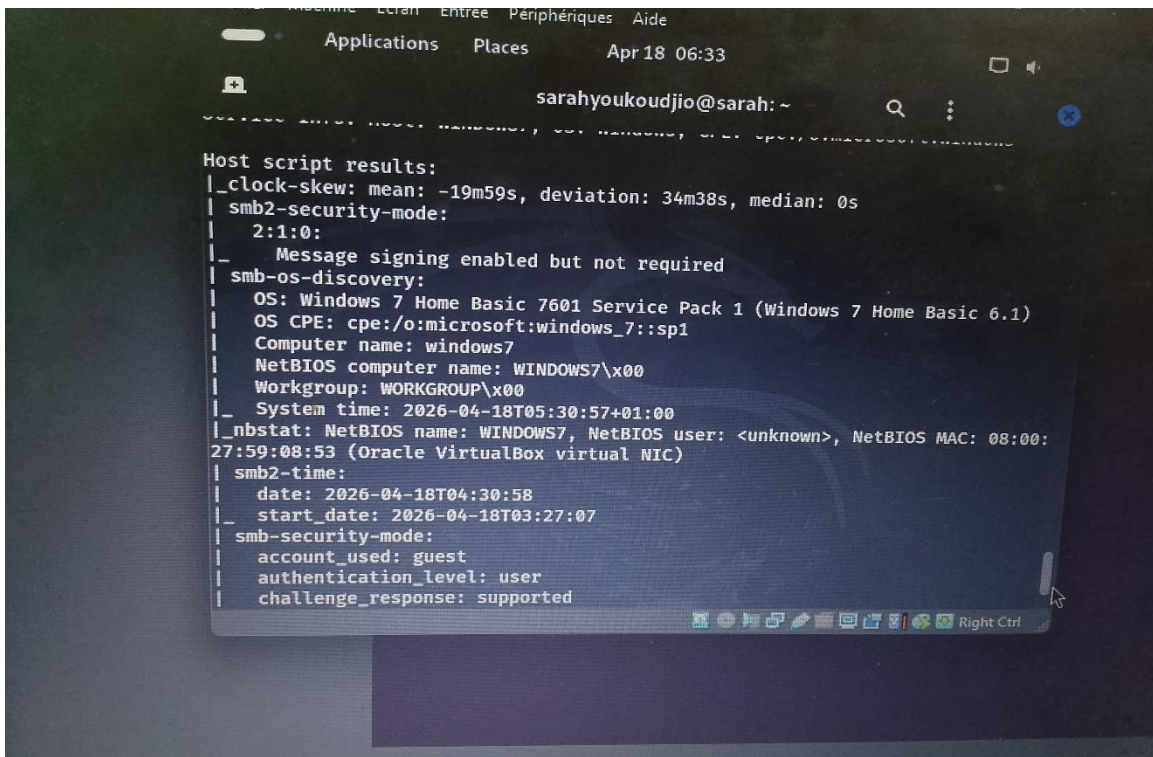
```
sarahyoukoudjio@sarah: ~
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00092s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49157/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:59:08:53 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 7/2008|8.1
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7:- cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1 cpe:/o:microsoft:windows_8 cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2 cpe:/o:microsoft:windows_8.1
OS details: Microsoft Windows 7 SP0 - SP1, Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 R2, Windows 8, or Windows 8.1 Update 1
Network Distance: 1 hop
```

Nmap -O suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser : cette option est la plus complète et la plus bruyantes car elle combine toutes les options précédentes ajouter auxquelles s'ajoute trace route et scripts.

Exemples de syntaxe d'utilisation :



```
(sarahyoukoudjio@sarah)-[~]
$ nmap -A 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 06:29 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disable
d. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1 microsof
t-ds (workgroup: WORKGROUP)
49152/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49157/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
Service Info: Host: WINDOWS7; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
Host script results:
```



```
Host script results:
|_ clock-skew: mean: -19m59s, deviation: 34m38s, median: 0s
|_ smb2-security-mode:
|   2.1.0:
|   Message signing enabled but not required
|_ smb-os-discovery:
|   OS: Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1 (Windows 7 Home Basic 6.1)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1
|   Computer name: windows7
|   NetBIOS computer name: WINDOWS7\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_ System time: 2026-04-18T05:30:57+01:00
|_ nbstat: NetBIOS name: WINDOWS7, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 08:00:
27:59:08:53 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
|_ smb2-time:
|   date: 2026-04-18T04:30:58
|   start_date: 2026-04-18T03:27:07
|_ smb-security-mode:
|   account_used: guest
|   authentication_level: user
|   challenge_response: supported
```


3. Résultats Obtenus

- **Machine détecter** : nous avons détecter 3 hôtes.
- **Ports ouverts et services** : nous avons Détecter 3 ports ouvert : le port 135 qui correspond au service RPC, le port 139 qui correspond au services NetBIOS-sn et le port 445 qui correspond au services samba.

4. Utilisation Avancée de Nmap

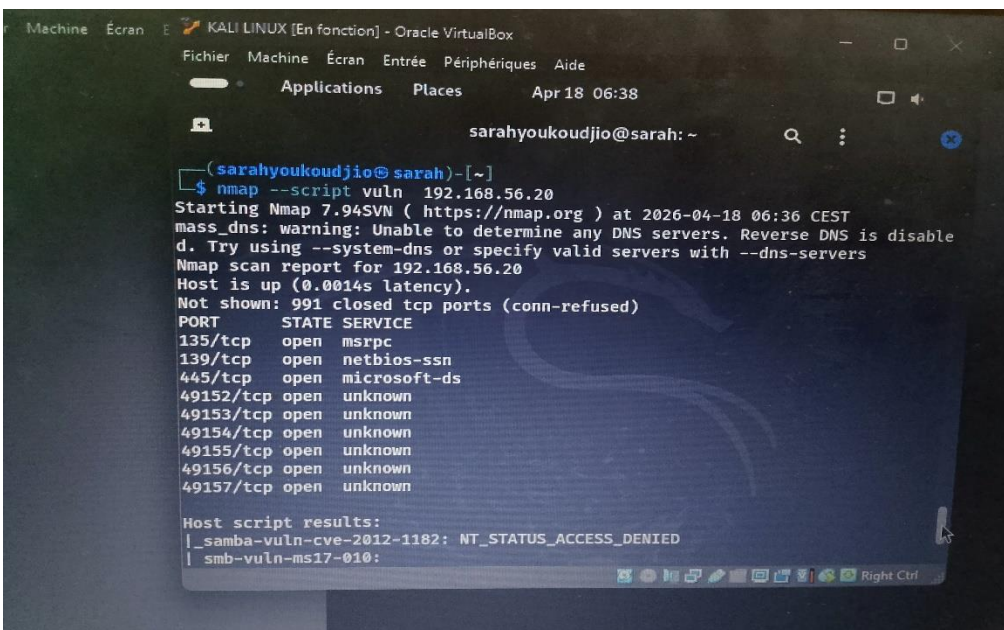
- **Option -p-** : Par défaut, Nmap scanne uniquement les 1 000 ports les plus communs selon sa base de données nmap-services. L'option -p- (ou -p 1-65535) force le scan des 65 535 ports TCP, du port 1 au port 65535. Cela permet de détecter les services qui se cachent intentionnellement sur des ports nonstandards (technique courante pour masquer des backdoors ou des services d'administration).

Il permet de faire:

- ✓ Le Pentest : identifier les backdoors ou services d'administration cachés sur des ports non-standards ;
- L'Audit complet : s'assurer qu'aucun service non autorisé n'écoute sur le serveur ;
- Il est possible de spécifier le port à scanner en utilisant comme suit : **nmap -p « numéro de port » ip de l'hôte distant**
- **Option --script vuln** : L'option --script vuln exécute tous les scripts de la catégorie 'vuln' — soit plus de 100 scripts qui testent automatiquement les vulnérabilités connues sur chaque service détecté.

Cas d'usage : il peut être utiliser pour détecter une vulnérabilité connue sur un système précis et automatiser la recherche de vulnérabilité.

Exemples de syntaxe d'utilisation :



```
(sarahyoukoudjio@ sarah)~$ nmap --script vuln 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 06:36 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49157/tcp  open  unknown

Host script results:
|_samba-vuln-cve-2012-1182: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
|_smb-vuln-ms17-010:
```

```
Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Applications Places Apr 18 06:38
sarahyoukoudjio@sarah: ~
Host script results:
|_samba-vuln-cve-2012-1182: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
|_smb-vuln-ms17-010:
|_  VULNERABLE:
|_    Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|_    State: VULNERABLE
|_    IDs: CVE:CVE-2017-0143
|_    Risk factor: HIGH
|_    A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMB
|_    servers (ms17-010).
|_    Disclosure date: 2017-03-14
|_    References:
|_      https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-
|_      for-wannacrypt-attacks/
|_      https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143
|_      https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|_smb-vuln-ms10-054: false
|_smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 110.61 seconds
```

On peut voir qu'une des vulnérabilités de ce système est le protocoles smb de samba.